

FSDS $\times$ RAP: Clever Covariate 的效率与经济口径

2026

1 注入位置

RAP 的选择步使用

$$H(A, W) = \frac{A - e(W)}{e(W)(1 - e(W))}.$$

这里 W 是当前节点的子节点集合, $e(W)$ 是稳定分的 softmax。评价器选中的那个动作记 $A = 1$, 于是 $H = 1/e$ 。前 12 局只记录 H , 取其 95% 分位并冻住。其后某一步的 H 超过该分位, 这一步改用稳定分选子节点。节点仍然全部打分, 步数不变。

两跳问答的分位是 18.98, Game of 24 的分位是 26.38。漂移后, 两跳有 37.5% 的局至少改了一步, Game of 24 有 45.8%。

2 效率

每局展开的节点数和步数如下。Clever covariate 不减少展开。

策略	漂移前成功率	漂移后成功率	节点/局	步/局
两跳, 评价器	1.00	0.25	39.0	2
两跳, 稳定分	0.12	0.12	39.0	2
两跳, clever	0.88	0.25	39.0	2
Game of 24, 评价器	1.00	0.25	50.6	3
Game of 24, 稳定分	0.19	0.04	50.0	3
Game of 24, clever	0.75	0.17	50.5	3

漂移后每节点成功率: 两跳评价器与 clever 同为 0.0064; Game of 24 从 0.0049 降到 0.0033。参考期里 clever 已经把两跳从 1.00 打到 0.88, 把 Game of 24 从 1.00 打到 0.75, 因为第 12 局之后、漂移之前就有步超过了分位。

3 经济口径

$$\text{NetValue} = \Delta\text{Revenue} - \Delta\text{Cost}, \quad \Delta\text{Revenue} = \Delta\text{Success} \times V \times N, \quad \Delta\text{Cost} = 0.$$

$N = 24$ 是漂移后的局数。节点数没有增加, 故 $\Delta\text{Cost} = 0$ 。 V 只作标价: 两跳每局 0.001, Game of 24 每局 0.10。没有把 AUC 换成另一笔收入。

任务	$\Delta\text{Success}$	$\Delta\text{Revenue}$	未收回的成功率	口径
两跳	0	0	0.75	挽损, 未补上
Game of 24	-0.083	-0.20	0.83	挽损, 缺口更大

判定规则: clever 的漂移后成功率不超过该任务漂移前评价器的成功率, 就记为挽损; 超过才记为用增。两题都没有超过漂移前的 1.00。两跳的漂移后成功率与评价器相同, 掉下去的 0.75 没有回来。Game of 24 的漂移后成功率比评价器还低 0.083, 缺口从 0.75 扩到 0.83。因此这次注入不是用增。

稳定分本身在漂移后更弱 (两跳 0.12, Game of 24 0.04)。H 大时改走稳定分, 相对评价器没有把漂移后的成功率抬上去。

4 机会

提升出现在和「每一步都改走稳定分」比, 不出现在和「始终用评价器」比。

对照	两跳漂移后	Game of 24 漂移后
clever 减稳定分	+0.12	+0.13
clever 减评价器	0	-0.08
漂移前, clever 减稳定分	+0.75	+0.56

只在 H 超过冻住分位的那一步换规则。漂移后两跳有 62.5% 的局一步都没换, Game of 24 有 54.2% 没换。这些局里评价器还在用。因此漂移前成功率留在 0.88 和 0.75, 而全程稳定分只有 0.12 和 0.19。漂移后两跳留在 0.25, 而不是掉到稳定分的 0.12。

按同样的标价, 相对全程稳定分, 漂移后 24 局的收入差是: 两跳 $0.12 \times 0.001 \times 24 = 0.0029$, Game of 24 $0.13 \times 0.10 \times 24 = 0.30$ 。节点数相同, 所以这是少换来的成功率, 不是少算出来的节点。相对评价器, 这笔账不是用增。

5 特征选择接到换不换

概念漂移的残差平方和下降, 对上「这一列是不是被注入的 spurious」。这个二分类的 AUC, 两跳约 0.33, Game of 24 约 0.36, 都低于 0.5。23 次拟合里, 两跳的第一名全是 progress; Game of 24 是 progress 18 次、stable 5 次。spurious 没有一次排第一。

门控规则: H 超过分位, 并且 judge 与 spurious 的份额至少一半, 才换稳定分。Game of 24 上这个份额到不了一半, 漂移后的切换从 14 次变成 0 次, 成功率回到评价器的 0.25 (不加门是 0.17), 漂移前从 0.75 回到 1.00。两跳的份额有时过半, 漂移后仍换了 9 次, 成功率维持 0.25, 漂移前从 0.88 回到 1.00。

相对不加门的 clever, Game of 24 在漂移后的 24 局里多留住约 2 局。按每局 0.10, 这是 0.20, 除以 14 次被拦下的切换, 每次少亏 0.014 局。相对评价器, 多解出来的局数是 0, 所以 ROI 的分子是 0。选择器没有把注入列排到前面, 门就关着; 关着避免了把弱稳定分换上去。